

TRABALHO FINAL DE POO: SPOTIFY - PRIMEIRA ENTREGA

Grupo:

1. Daniel Mendonça Garcia - 202504988
2. Gean Pablo Pereira Camargo - 202501707
3. Paulos César Ribeiro Soares - 202501291

Link do Repositório no GitHub:

https://github.com/daniel-mg-br/projeto_spotify

Na seção Read Me, há a explicação das hierarquias de pacotes e sobre onde está cada classe, juntamente com a definição do projeto e os requisitos. Na pasta media, estão contidos este documento e os pdfs dos diagramas de caso de uso e de classe separadamente. Os diagramas também estão nas últimas páginas deste documento.

Definição do Problema

Sistema de gerenciamento de usuários, podendo ser ouvintes e artistas, e conteúdos – consistindo de músicas, álbuns, playlists e podcasts – ambos possuindo informações e status próprios. Permite manipulação de dados eficiente por meio de interface gráfica Swing e banco de dados SQLite. Pensado para serviço de streaming (Spotify, Deezer, SoundCloud, etc).

Lista de Requisitos

- Adicionar Usuários: adicionar registros de Ouvintes e Criador;
- Remover Usuários: remover registros de Ouvintes e Criador;
- Consultar Usuários: consultar dados de registros dos Usuários;
- Adicionar músicas ao banco de músicas do sistema;
- Remover músicas do banco de músicas do sistema;
- Criar playlists para os Usuários escutarem;
- Criar álbuns para os Artistas “lançarem”;
- Adicionar músicas disponíveis às playlists dos Usuários;
- Remover músicas nas playlists dos Usuários;

- Adicionar músicas aos álbuns dos Criadores;
- Remover músicas nos Álbuns dos Criadores;
- Consultar playlists e álbuns;
- Compartilhar playlists e lançar álbuns;
- Armazenamento em banco de dados com SQLite
- Interface gráfica com Swing;

Casos de Uso

1. Ator: Usuário - Representa o usuário real do sistema, seja ele Administrador, Criador ou Ouvinte.

- Alterar dados pessoais;
- Consultar dados.

2. Ator: Administrador - Responsável pela gestão global do sistema, incluindo contas e o acervo musical.

- Herda do Ator Usuário;
- Adicionar usuários;
- Remover usuários;
- Consultar usuários;
- Consultar conteúdos;
- Remover conteúdos.

3. Ator: Ouvinte - Representa o ouvinte comum do sistema.

- Criar e excluir playlists;
- Adicionar músicas disponíveis às playlists;
- Remover músicas das playlists;
- Consultar playlists e álbuns/podcasts;
- Adicionar e remover playlists e álbuns/podcast favoritos;
- Compartilhar playlists.
- Herda do Ator Usuário;

4. Ator: Criador - Representa o criador de conteúdo.

- Herda do ator Usuário;
- Criar / excluir álbuns e podcasts;
- Adicionar músicas aos álbuns e episódios aos podcasts;
- Remover músicas dos Álbuns e episódios dos podcasts;
- Lançar álbuns.

Classes Conceituais

Classes conceituais para representar o problema e o relacionamento entre elas:

- Classe Conta: classe que representa a conta a qual os usuários estão vinculados, assim, há uma associação entre Conta e Usuário;
- Classe Usuário: classe abstrata para representar os usuários do sistema. É classe mãe das classes Ouvinte, Criador e Administrador;
- Classe Conteúdo: classe abstrata que representa os conteúdos gerenciados pelo sistema. Pode ser do tipo Música e do tipo Episódio. Também mantém uma relação de agregação com as classes Playlist, Álbum e Podcast;
- Classe Administrador: classe filha de Usuario, é responsável pelo cadastro e suspensão de usuários (ouvintes ou criadores), pela consulta de conteúdos e pela remoção de conteúdo impróprio.

Diagrama de Casos de Uso



Diagrama de Classes

